Dicionário de Dados — Petly Club

ERP Petly Club · Grupo 7 · Modelagem de Dados · PostgreSQL 16 · 16 tabelas

> **Gatilhos:** as regras marcadas como [TRG-01], [TRG-02], [TRG-03] e [TRG-08] estão implementadas no script DDL (petly_club_ddl_limpo.sql). As demais marcações [TRG-nn] são regras validadas pela aplicação, dentro da mesma transação da operação, conforme a seção 6 do Modelo Lógico. Atributos derivados não são colunas: são calculados pelas visões listadas na seção 17.

1. cliente

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_cliente	Identificador do cliente	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única e imutável, independente do CPF
nome	Nome completo do cliente	VARCHAR	120	—	—	NN	—	—	RF03: cadastro completo
cpf	CPF do cliente, só dígitos	CHAR	11	—	—	NN	Sim	—	RN18: CPF não repete. CK cpf ~ '^[0-9]{11}$'. Dígito verificador validado na aplicação
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	20	—	—	NULL	—	—	Opcional, pode ser informado depois
email	E-mail do cliente	VARCHAR	120	—	—	NULL	—	—	CK email LIKE '%_@_%'. Obrigatório para compra na loja virtual [TRG-07]. Sem UK

2. funcionario

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_funcionario	Identificador do funcionário	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
nome	Nome completo do funcionário	VARCHAR	120	—	—	NN	—	—	RF05
cpf	CPF do funcionário, só dígitos	CHAR	11	—	—	NN	Sim	—	Não se repete. CK 11 dígitos
cargo	Cargo, que define o acesso ao sistema	VARCHAR	30	—	—	NN	—	—	RP08, RNF01. CK IN (gerente, atendente, operador_caixa, estoquista, compras, financeiro, loja_virtual)
login	Usuário de acesso	VARCHAR	50	—	—	NN	Sim	—	Não se repete; identifica quem acessa
senha	Hash da senha	VARCHAR	255	—	—	NN	—	—	RNF02: só hash. CK CHAR_LENGTH(senha) >= 60

3. categoria

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_categoria	Identificador da categoria	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
nome	Nome da categoria	VARCHAR	60	—	—	NN	Sim	—	Não se repete (RF31)
descricao	Descrição da categoria	VARCHAR	255	—	—	NULL	—	—	Opcional

4. produto

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_produto	Identificador do produto	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
nome	Nome do produto	VARCHAR	120	—	—	NN	—	—	RF01
descricao	Descrição do produto	VARCHAR	255	—	—	NULL	—	—	Opcional
marca	Marca do produto	VARCHAR	60	—	—	NN	—	—	Obrigatória

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
codigo_barras	Código de barras	VARCHAR	14	—	—	NN	Sim	—	RF01, RNF05. CK ~ '^[0-9]{8,14}$'. Localiza um único produto no caixa
preco	Preço atual de venda (catálogo)	NUMERIC	10,2	—	—	NN	—	—	CK preco > 0. RP04: só a gerência altera [TRG-17]. RN13: o preço vendido fica em item_pedido
estoque_minimo	Quantidade mínima para alerta de reposição	INTEGER	—	—	—	NN	—	0	RP03, RF13. CK estoque_minimo >= 0
controla_validade	Indica se o produto tem validade	BOOLEAN	—	—	—	NN	—	Sem DEFAULT	RF02, RN11. Sem DEFAULT de propósito: o cadastro é obrigado a decidir (RP09)
id_categoria	Categoria do produto	INTEGER	—	—	→ categoria	NN	—	—	RN04: todo produto tem categoria

5. lote

Restrições de tabela: UK (id_produto, codigo_lote) · UK (id_lote, id_produto), alvo da FK composta da movimentação [A1] · ck_lote_codigo: data_validade IS NULL OR codigo_lote IS NOT NULL · ck_lote_validade: data_validade IS NULL OR data_validade >= data_entrada. Sem colunas de saldo: vêm da visão v_lote_saldo (RN19).

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_lote	Identificador do lote	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
id_produto	Produto a que o lote pertence	INTEGER	—	—	→ produto	NN	Composta	—	RP01, RN11: todo lote pertence a um produto
codigo_lote	Código do lote do fabricante	VARCHAR	40	—	—	NULL	Composta	—	RN11: obrigatório se o produto controla validade [TRG-05]
data_validade	Data de validade do lote	DATE	—	—	—	NULL	—	—	RN11, RP09. Vencimento verificado em [TRG-03]
data_entrada	Data de entrada do lote	DATE	—	—	—	NN	—	CURRENT_DATE	Obrigatória

6. movimentacao_estoque

Restrições de tabela: FKs compostas: (id_lote, id_produto) → lote · (id_pedido, id_produto) → item_pedido · (id_compra, id_produto) → item_compra. CKs de tabela: ck_mov_vinculo, ck_mov_motivo, ck_mov_responsavel, ck_mov_autorizacao. Tabela imutável: sem UPDATE nem DELETE [TRG-01].

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_movimentacao	Identificador da movimentação	BIGINT	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	RN19: cada alteração de quantidade é um registro próprio
id_lote	Lote movimentado	INTEGER	—	—	→ lote (composta)	NN	—	—	RN19, RN20: toda movimentação pertence a um lote
id_produto	Produto movimentado (coluna única das 3 FKs)	INTEGER	—	—	→ lote, item_pedido, item_compra	NN	—	—	[A1]: garante que lote e item são do mesmo produto
tipo	Tipo da movimentação	VARCHAR	20	—	—	NN	—	—	CK IN (entrada, reserva, liberacao_reserva, venda, devolucao, perda, ajuste_positivo, ajuste_negativo). O tipo decide se soma ou subtrai
quantidade	Quantidade movimentada	INTEGER	—	—	—	NN	—	—	CK quantidade > 0. O sinal vem do tipo
data_hora	Momento da movimentação	TIMESTAMP	—	—	—	NN	—	CURRENT_TIMESTAMP	RN19, RNF03: preenchida pelo sistema
motivo	Motivo da movimentação	VARCHAR	255	—	—	NULL	—	—	ck_mov_motivo: obrigatório em devolução, perda e ajustes (RP11, RF35)
id_funcionario	Funcionário responsável	INTEGER	—	—	→ funcionario	NULL	—	—	ck_mov_responsavel: obrigatório, exceto reserva e liberação automáticas (RN19, RP06)
id_autorizador	Funcionário que autorizou perda ou ajuste	INTEGER	—	—	→ funcionario	NULL	—	—	[A2] ck_mov_autorizacao: obrigatório em perda e ajustes (RP11, RF35)
id_pedido	Pedido de origem (venda, reserva, devolução)	INTEGER	—	—	→ item_pedido (composta)	NULL	—	—	ck_mov_vinculo (RN20 a RN22)
id_compra	Compra de origem (entrada)	INTEGER	—	—	→ item_compra (composta)	NULL	—	—	ck_mov_vinculo (RN25)

7. fornecedor

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
razao_social	Razão social	VARCHAR	150	—	—	NN	—	—	Obrigatória
cnpj	CNPJ, só dígitos	CHAR	14	—	—	NN	Sim	—	Não se repete. CK 14 dígitos
telefone	Telefone do fornecedor	VARCHAR	20	—	—	NN	—	—	Obrigatório
email	E-mail do fornecedor	VARCHAR	120	—	—	NULL	—	—	Opcional

8. compra

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_compra	Identificador da compra	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
id_fornecedor	Fornecedor da compra	INTEGER	—	—	→ fornecedor	NN	—	—	RN10: toda compra tem fornecedor
data_compra	Data da compra	DATE	—	—	—	NN	—	CURRENT_DATE	Obrigatória
status	Situação da compra	VARCHAR	25	—	—	NN	—	'solicitada'	CK IN (solicitada, recebida_parcialmente, recebida, cancelada). RN25, mantido por [TRG-06]. valor_total é derivado (v_compra_total)

9. item_compra

Restrições de tabela: PK composta (id_compra, id_produto). quantidade_recebida é derivada (v_item_compra_recebido).

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_compra	Compra a que o item pertence	INTEGER	—	Sim	→ compra	NN	—	—	RN10
id_produto	Produto comprado	INTEGER	—	Sim	→ produto	NN	—	—	RN10: o produto aparece uma vez por compra
quantidade_comprada	Quantidade comprada	INTEGER	—	—	—	NN	—	—	CK quantidade_comprada > 0
custo_unitario	Custo unitário naquela compra	NUMERIC	10,2	—	—	NN	—	—	CK custo_unitario > 0. RN10: preserva histórico de custo

10. conta_pagar

Restrições de tabela: UK (id_compra, numero_parcela). valor_pago é derivado (v_conta_pagar_saldo).

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_conta_pagar	Identificador da parcela a pagar	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
id_compra	Compra que originou a parcela	INTEGER	—	—	→ compra	NN	Composta	—	RN12
numero_parcela	Número da parcela	SMALLINT	—	—	—	NN	Composta	—	CK numero_parcela >= 1
valor	Valor da parcela	NUMERIC	12,2	—	—	NN	—	—	CK valor > 0
data_vencimento	Data de vencimento	DATE	—	—	—	NN	—	—	Base do fluxo de caixa (RF37)
status	Situação da parcela	VARCHAR	20	—	—	NN	—	'pendente'	CK IN (pendente, paga_parcialmente, paga, cancelada). RN23, mantido por [TRG-08]

11. pagamento_conta

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_pagamento_conta	Identificador do pagamento a fornecedor	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
id_conta_pagar	Parcela quitada	INTEGER	—	—	→ conta_pagar	NN	—	—	RN23: todo pagamento quita uma parcela
valor_pago	Valor pago	NUMERIC	12,2	—	—	NN	—	—	CK valor_pago > 0. Soma não passa do valor da parcela [TRG-08]
data_pagamento	Data do pagamento	DATE	—	—	—	NN	—	CURRENT_DATE	Obrigatória
forma_pagamento	Forma de pagamento	VARCHAR	20	—	—	NN	—	—	CK IN (pix, boleto, transferencia)

12. pedido

Restrições de tabela: CKs de tabela: ck_pedido_canal_recebimento, ck_pedido_func_fisica, ck_pedido_status_fluxo, ck_pedido_cancel_fisica [A3]. valor_total é derivado (v_pedido_total).

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_pedido	Identificador do pedido	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Não muda ao longo do tempo
id_cliente	Cliente do pedido	INTEGER	—	—	→ cliente	NN	—	—	RN01, RP02: todo pedido tem cliente cadastrado
id_funcionario	Funcionário que registrou a venda	INTEGER	—	—	→ funcionario	NULL	—	—	RN14: obrigatório na loja física (ck_pedido_func_fisica)
data_pedido	Data e hora do pedido	TIMESTAMP	—	—	—	NN	—	CURRENT_TIMESTAMP	Obrigatória
canal_venda	Canal da venda	VARCHAR	12	—	—	NN	—	—	RN05. CK IN (loja_fisica, loja_virtual)
tipo_recebimento	Forma de recebimento	VARCHAR	10	—	—	NN	—	—	RN17. CK IN (balcao, retirada, entrega); balcão só na loja física
status	Situação do pedido	VARCHAR	15	—	—	NN	—	'pendente'	RN16. CK IN (pendente, pago, em_preparacao, enviado, entregue, retirado, cancelado); ck_pedido_status_fluxo
desconto	Valor do desconto	NUMERIC	10,2	—	—	NN	—	0	RP05. CK desconto >= 0 [TRG-16]
id_autorizador_desconto	Quem autorizou o desconto	INTEGER	—	—	→ funcionario	NULL	—	—	[A3] RP05, RF32
id_autorizador_cancelamento	Quem autorizou o cancelamento	INTEGER	—	—	→ funcionario	NULL	—	—	[A3] RP07, RF16: obrigatório ao cancelar na loja física

13. item_pedido

Restrições de tabela: PK composta (id_pedido, id_produto). subtotal é derivado (quantidade × preco_unitario).

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_pedido	Pedido a que o item pertence	INTEGER	—	Sim	→ pedido	NN	—	—	RN03
id_produto	Produto vendido	INTEGER	—	Sim	→ produto	NN	—	—	RN03: o produto não se repete no pedido
quantidade	Quantidade vendida	INTEGER	—	—	—	NN	—	—	CK quantidade > 0. RN07: não passa do disponível [TRG-02]
preco_unitario	Preço praticado na venda	NUMERIC	10,2	—	—	NN	—	—	CK preco_unitario > 0. RN13: copiado de produto.preco [TRG-13]

14. pagamento

Restrições de tabela: ck_pag_parcelas_credito: forma_pagamento = 'cartao_credito' OR numero_parcelas = 1 · ck_pag_autorizacao: data_autorizacao preenchida só se status for autorizado ou estornado.

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_pagamento	Identificador do pagamento	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
id_pedido	Pedido pago	INTEGER	—	—	→ pedido	NN	—	—	RN15: vários pagamentos por pedido

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
forma_pagamento	Forma de pagamento	VARCHAR	15	—	—	NN	—	—	RF15. CK IN (dinheiro, pix, cartao_debito, cartao_credito); dinheiro só na loja física [TRG-11]
valor	Valor pago	NUMERIC	12,2	—	—	NN	—	—	CK valor > 0
numero_parcelas	Número de parcelas	SMALLINT	—	—	—	NN	—	1	RN24. CK BETWEEN 1 AND 3, sem juros
data_autorizacao	Data e hora da autorização	TIMESTAMP	—	—	—	NULL	—	—	ck_pag_autorizacao
status	Situação do pagamento	VARCHAR	12	—	—	NN	—	'pendente'	RN15. CK IN (pendente, autorizado, recusado, estornado)

15. conta_receber

Restrições de tabela: UK (id_pagamento, numero_parcela) · ck_cr_recebimento: pendente sem data de recebimento, recebida com data, cancelada aceita as duas.

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_conta_receber	Identificador da parcela a receber	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
id_pagamento	Pagamento que originou a parcela	INTEGER	—	—	→ pagamento	NN	Composta	—	RN24: só pagamento autorizado gera conta [TRG-12]
numero_parcela	Número da parcela	SMALLINT	—	—	—	NN	Composta	—	CK BETWEEN 1 AND 3
valor_bruto	Valor bruto da parcela	NUMERIC	12,2	—	—	NN	—	—	CK valor_bruto > 0. Soma das parcelas = valor do pagamento [TRG-12]
valor_liquido	Valor líquido (bruto menos taxa)	NUMERIC	12,2	—	—	NN	—	—	CK valor_liquido > 0 AND <= valor_bruto
data_prevista	Data prevista de recebimento	DATE	—	—	—	NN	—	—	Base do fluxo de caixa (RF37)
data_recebimento	Data em que o valor entrou	DATE	—	—	—	NULL	—	—	ck_cr_recebimento (RN24)
status	Situação da parcela	VARCHAR	10	—	—	NN	—	'pendente'	CK IN (pendente, recebida, cancelada). Cancelada quando o pagamento é estornado (RN22)

16. entrega

Restrições de tabela: ck_entrega_data: status = 'entregue' exige data_entrega; nos demais status ela fica nula. Endereço em 7 colunas atômicas (1FN).

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	PK	FK	Nulo?	UNIQUE	DEFAULT	Regra / restrição
id_entrega	Identificador da entrega	INTEGER	—	Sim	—	NN	—	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificação única, gerada pelo sistema
id_pedido	Pedido entregue	INTEGER	—	—	→ pedido	NN	Sim	—	RN17: no máximo uma entrega por pedido; só tipo_recebimento = entrega [TRG-15]
logradouro	Rua ou avenida	VARCHAR	120	—	—	NN	—	—	Endereço só existe na entrega (RN17)
numero	Número do endereço	VARCHAR	10	—	—	NN	—	—	Texto, aceita 'S/N' e '12-A'
complemento	Complemento	VARCHAR	60	—	—	NULL	—	—	Opcional
bairro	Bairro	VARCHAR	60	—	—	NN	—	—	Obrigatório
cidade	Cidade	VARCHAR	60	—	—	NN	—	—	Obrigatória
uf	Sigla do estado	CHAR	2	—	—	NN	—	—	CK uf ~ '^[A-Z]{2}$'
cep	CEP, só dígitos	CHAR	8	—	—	NN	—	—	CK cep ~ '^[0-9]{8}$'
data_prevista	Data prevista da entrega	DATE	—	—	—	NN	—	—	Obrigatória
data_entrega	Data em que foi entregue	DATE	—	—	—	NULL	—	—	ck_entrega_data
status	Situação da entrega	VARCHAR	15	—	—	NN	—	'em_separacao'	CK IN (em_separacao, enviado, entregue); acompanha o pedido [TRG-15]

17. Visões (atributos derivados)

Os atributos derivados do DER não são gravados: são calculados por estas visões, criadas no script DDL.

Visão	O que fornece	Como é calculado	Regra
v_lote_saldo	saldo_fisico, quantidade_reservada, quantidade_disponivel (por lote)	Soma das movimentações do lote, conforme o tipo; a venda da loja virtual consome a reserva	RN07, RN19, RN21
v_item_compra_recebido	quantidade_recebida (por item de compra)	Soma das movimentações de entrada do item	RN25
v_conta_pagar_saldo	valor_pago_total e saldo_devedor (por parcela)	Soma de pagamento_conta.valor_pago; saldo = valor − valor pago	RN23
v_pedido_total	valor_itens e valor_total (por pedido)	Soma de quantidade × preco_unitario dos itens, menos o desconto	RN13
v_compra_total	valor_total (por compra)	Soma de quantidade_comprada × custo_unitario dos itens	RN10, RN12
v_produto_estoque	quantidade_disponivel e no_estoque_minimo (por produto)	Soma do disponível dos lotes não vencidos, comparada a estoque_minimo	RF13, RP03, RF17
v_cliente_mascarado	cpf mascarado	CPF exibido como ***.456.789-** para cargos sem permissão	RNF09